

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khả năng giao tiếp với AI (Prompt Engineering) đã trở thành một kỹ năng thiết yếu. Bản báo cáo này thực hiện khảo sát trên 3 tác vụ học tập phổ biến, đi từ các câu lệnh sơ khai đến các câu lệnh nâng cao áp dụng mô hình **CLEAR** (Context, Role, Explicit Instruction, Audience, Refine) để đánh giá sự khác biệt về chất lượng đầu ra.

II. THỰC THI CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

1. Tác vụ 1: Giải thích khái niệm phức tạp (Chủ đề: Thuật toán Lũy thừa modulo)

Mục tiêu: Hiểu rõ bản chất và các bước thực hiện thuật toán thay vì chỉ nhớ công thức.

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh
Cơ bản	"Giải thích thuật toán lũy thừa modulo."
Cải tiến (CLEAR)	" (C) Tôi đang học về mật mã học và gặp khó khăn với các con số lớn. (R) Hãy đóng vai một giáo viên toán đại học. (E) Giải thích thuật toán lũy thừa modulo kèm theo một ví dụ cụ thể với các con số nhỏ. (A) Dành cho sinh viên năm nhất mới bắt đầu."
Nâng cao (Chain-of-Thought)	"Hãy đóng vai một chuyên gia thuật toán. Nhiệm vụ của bạn là giải thích thuật toán lũy thừa modulo bằng phương pháp BÌNH PHƯƠNG VÀ NHÂN . 1. Giải thích lý do tại sao chúng ta cần nó (vấn đề tràn số). 2. Thực hiện từng bước (Step-by-step) ví dụ $3^{13} \pmod{7}$. 3. Cung cấp một đoạn code Python minh họa ngắn gọn."

Phân tích kết quả:

- Prompt cơ bản:** Trả về định nghĩa lý thuyết khô khan, khó áp dụng vào bài tập thực tế.
- Prompt nâng cao:** Việc áp dụng **Chain-of-Thought** (Chuỗi tư duy) buộc AI phải phân rã bài toán. Kết quả cung cấp lộ trình từ "Tại sao" đến "Làm thế nào", giúp người học xây dựng mô hình tư duy logic về thuật toán.

2. Tác vụ 2: Tóm tắt tài liệu học thuật (Chủ đề: Lập trình hướng đối tượng trong Java)

Mục tiêu: Chắt lọc các nguyên lý cốt lõi của OOP từ một tài liệu dài hoặc giáo trình.

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh
Cơ bản	"Tóm tắt các tính chất của Java OOP."
Cải tiến (CLEAR)	"(C) Tôi có bài kiểm tra giữa kỳ về Java. (R) Hãy đóng vai một trợ giảng lập trình. (E) Tóm tắt 4 tính chất cốt lõi của OOP dưới dạng bảng so sánh. (A) Dành cho người mới học Java."
Nâng cao (Few-shot)	"Hãy đóng vai một Technical Lead. Tóm tắt các tính chất của Java OOP theo cấu trúc sau: - Tên tính chất - Ý nghĩa thực tế - Ví dụ code minh họa cực ngắn. Ví dụ mẫu: <i>Tính đóng gói (Encapsulation):</i> Giấu dữ liệu bên trong lớp. Dùng private và getter/setter."

Phân tích kết quả:

- Prompt cải tiến:** Bảng so sánh giúp dễ dàng đối chiếu sự khác biệt giữa *Kế thừa* và *Đa hình*.
- Prompt nâng cao:** Kỹ thuật **Few-shot** (Cung cấp ví dụ mẫu) định hình phong cách trả lời của AI. Kết quả đạt được sự đồng nhất, súc tích và có tính ứng dụng cao cho việc ôn tập nhanh.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Xử lý ngoại lệ trong Python)

Mục tiêu: Tạo bài kiểm tra tự đánh giá năng lực lập trình và xử lý lỗi.

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh
Cơ bản	"Cho tôi mấy câu hỏi về Exception trong Python."

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh
Cải tiến (CLEAR)	"(C) Tôi vừa học xong chương try-except. (R) Hãy đóng vai người ra đề thi. (E) Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giải thích. (A) Mức độ vận dụng và vận dụng cao."
Nâng cao (Role + Format)	"Bạn là một giảng viên Khoa học máy tính. Hãy thiết kế một bộ đề ôn tập về 'Python Exception Handling' gồm: 1. Hai câu hỏi lý thuyết về phân biệt Exception và Syntax Error. 2. Ba đoạn code có lỗi tiềm ẩn và yêu cầu dự đoán kết quả. 3. Cung cấp đáp án ở cuối cùng theo định dạng ẩn (spoiler)."

Phân tích kết quả:

- Prompt cơ bản:** Câu hỏi quá dễ, thường chỉ xoay quanh định nghĩa.
- Prompt nâng cao:** Việc xác định cấu trúc (đoạn code có lỗi) giúp kiểm tra khả năng đọc hiểu mã nguồn thực tế của người học, thay vì chỉ kiểm tra trí nhớ.

III. PHÂN TÍCH LÝ DO HIỆU QUẢ CỦA PROMPT NÂNG CAO

- Dựa trên quá trình thử nghiệm, các câu lệnh nâng cao vượt trội hơn vì những lý do sau:
- Giảm thiểu sự mơ hồ (Clarity):** Khi xác định rõ **Audience** (đối tượng), AI sẽ điều chỉnh từ ngữ (ví dụ: dùng ẩn dụ cho trẻ em hoặc dùng thuật ngữ chuyên môn cho sinh viên).
 - Định hướng tư duy (Chain-of-Thought):** Yêu cầu AI "suy nghĩ từng bước" giúp hạn chế tình trạng AI đưa ra kết quả sai (hallucination), đặc biệt trong các môn logic như toán và lập trình.
 - Kiểm soát định dạng (Explicit Instruction):** Việc yêu cầu "dưới dạng bảng", "dưới dạng gạch đầu dòng" hoặc "có ví dụ code" giúp người học tiết kiệm thời gian tái cấu trúc thông tin.
 - Kích hoạt kho tri thức đúng (Role Prompting):** Khi yêu cầu AI đóng vai "Giảng viên đại học", nó sẽ ưu tiên truy xuất các dữ liệu mang tính học thuật và cấu trúc sự phạm hơn là một câu trả lời giao tiếp thông thường.

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MỆO VIẾT PROMPT

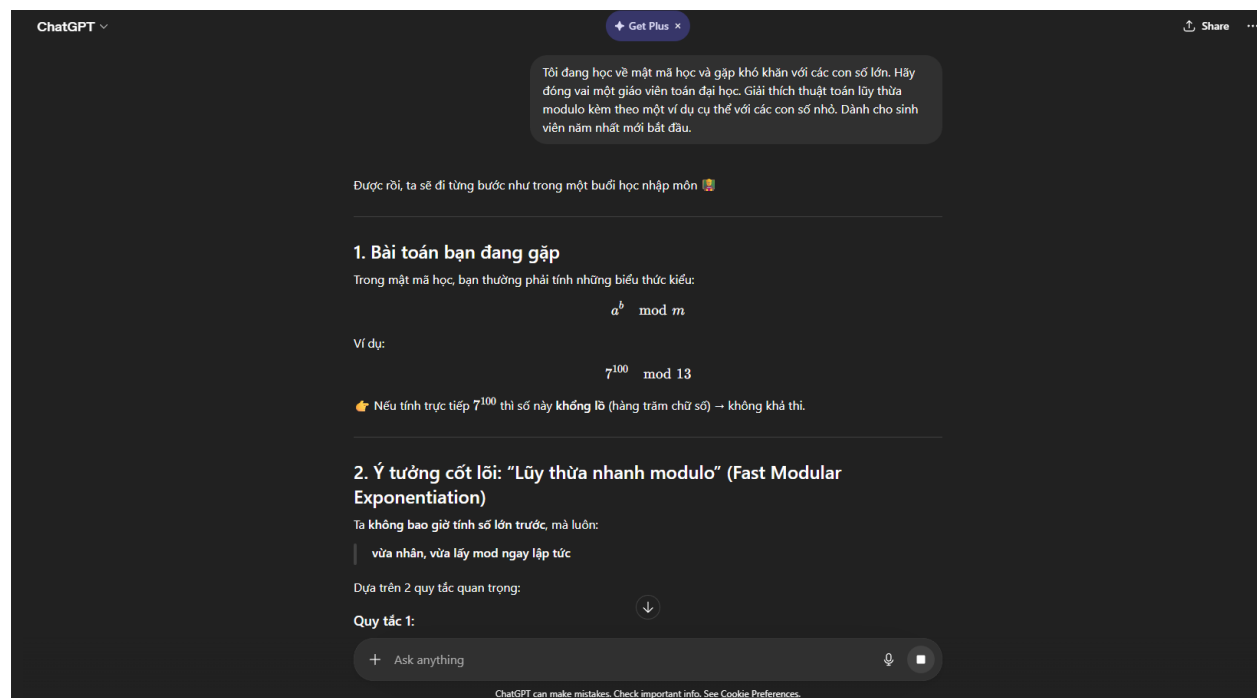
1. Nguyên tắc vàng: Công thức CLEAR

Luôn kiểm tra lại câu lệnh trước khi gửi xem đã đủ 5 yếu tố chưa:

- **Context:** AI đã biết bạn đang làm gì chưa?
- **Role:** AI đang đóng vai ai?
- **Explicit Instruction:** Nhiệm vụ cụ thể là gì? (Số lượng, định dạng).
- **Audience:** Kết quả này dành cho ai đọc?
- **Refine:** Đừng hài lòng với kết quả đầu tiên, hãy yêu cầu sửa đổi (ví dụ: "Hãy làm cho đoạn này ngắn gọn hơn").

2. Mẹo thực hành cho sinh viên

- **Kỹ thuật "Rubber Ducking":** Yêu cầu AI đóng vai một người không biết gì và bạn giải thích cho AI, sau đó nhờ AI chỉ ra chỗ bạn hiểu sai.
- **Sử dụng Delimiters:** Sử dụng dấu gạch ngang ---, dấu ngoặc kép "" hoặc dấu backtick `` để ngăn cách giữa phần hướng dẫn và phần tài liệu cần xử lý.
- **Tư duy lặp (Iterative):** Thay vì viết một prompt dài dằng dặc, hãy chia nhỏ thành các bước. Bước 1: Yêu cầu dàn ý. Bước 2: Yêu cầu triển khai từng phần.



ChatGPT

Get Plus

Share

Hãy đóng vai một trợ giảng học phần lập trình nâng cao. Tóm tắt 4 tính chất cốt lõi của OOP dưới dạng bảng so sánh. Dành cho người mới học Java.

Được rồi, mình sẽ tóm tắt theo cách dễ học – dễ so sánh – đúng chuẩn Java như một trợ giảng nhé 📚

Bảng so sánh 4 tính chất cốt lõi của OOP (Java)

Tính chất	Khái niệm	Mục đích	Cách dùng trong Java	Ví dụ đơn giản
Đóng gói (Encapsulation)	Gom dữ liệu (biến) và phương thức vào một lớp, ẩn dữ liệu khỏi bên ngoài	Bảo vệ dữ liệu, tránh bị sửa sai	Dùng <code>private</code> + <code>getter/setter</code>	<code>private int age;</code>
Kế thừa (Inheritance)	Lớp con kế thừa thuộc tính & phương thức của lớp cha	Tái sử dụng code, giảm lặp	Dùng <code>extends</code>	<code>class Dog extends Animal</code>
Đa hình (Polymorphism)	Cùng một phương thức nhưng hành vi khác nhau	Linh hoạt, dễ mở rộng	Overriding / Overloading	<code>speak()</code> của Dog vs Cat
Trừu tượng (Abstraction)	Ẩn chi tiết, chỉ giữ lại cái cần thiết	Giảm độ phức tạp	<code>abstract class</code> hoặc <code>interface</code>	<code>abstract void run();</code>

Giải thích nhanh từng tính chất

1. Đóng gói (Encapsulation)

↓

👉 "Không cho truy cập trực tiếp"

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See Cookie Preferences.

ChatGPT

Get Plus

Share

Tôi vừa học xong chương try-except. Hãy đóng vai người ra đề thi. Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giải thích. Mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Rồi, chuyển sang "mode ra đề thi" nhé 📝
Mình sẽ cho câu hỏi theo kiểu đánh đố logic + hiểu bản chất try-except (Python).

Câu 1 (Vận dụng)

Python

Run

```
try:
    x = int("abc")
except ValueError:
    print("ValueError")
except Exception:
    print("Exception")
```

Kết quả là gì?

A. Không in gì
B. ValueError
C. Exception
D. Lỗi runtime

Đáp án: B

↓

👉 "abc" không chuyển được sang số → lỗi ValueError

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See Cookie Preferences.